

题目：分数背包问题求解

问题描述：

给定一个容量为 W (总重量上限) 的背包以及 n 种物品，每件第 i 种物品的价值与重量分别为 v_i 及 w_i (均大于 0)，选择若干物品装入背包，在总重量不超过 W 的前提下，使所装入物品的总价值最大，其中每个物品可将其任一部分装入背包。

示例：

i	1	2	3	4	5
v_i	28	22	18	6	1
w_i	7	6	5	2	1
v_i / w_i	4	3.67	3.6	3	1

输入：给定上表所示的 5 个物品，假设背包总容量为 11，且给定物品已经按其单位重量价值从高到低排序。

输出：将第 1 件物品全部装入背包，再将第 2 件物品的 $4/6$ 装入背包，即可获得价值最大的装包方案，占用全部背包容量 11，可获得价值为 $28+22*(4/6) \approx 42.67$ 。

说明：无。

输入格式：

输入为 3 行，第一行为空格隔开的两个正整数，分别代表候选物品的数量 n ($1 \leq n \leq 1000$) 及背包的总容量 W ($1 \leq W \leq 1000$)；第二行为空格隔开的 n 个正整数，依次代表每个物品的价值，整数范围 $[1, 200000]$ ；第三行为空格隔开的 n 个正整数，依次代表每个物品的价值重量，整数范围 $[1, 1000]$ 。注意：输入物品已经按其单位重量价值从高到低排序。

输出格式：

在一行输出可获得的最大价值（按固定四舍五入后两位小数形式输出）。

输入样例：

```
5 11
28 22 18 6 1
7 6 5 2 1
```

输出样例：

```
42.67
```